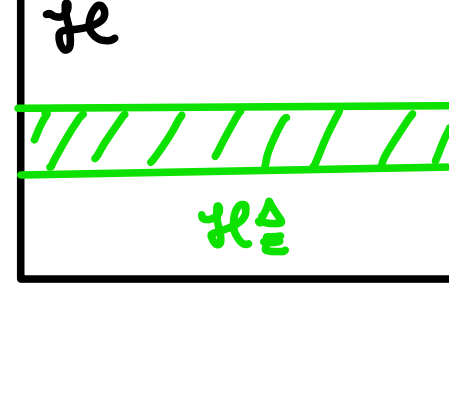


II.3 Mikrokanaonický soubor

→ kvantový model :

$$\mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}_E^\Delta : |n\rangle \in \mathcal{H}_E^\Delta \quad \text{pro } |E_n - E| \leq \Delta$$



• $|n\rangle \dots$ vlastní stavy $\hat{H}$

• projektor na $\mathcal{H}_E^\Delta$:

$$\hat{P}_E^\Delta = \sum_{|n\rangle \in \mathcal{H}_E^\Delta} |n\rangle \langle n| = \sum_n |n\rangle \langle n| \chi(E - \Delta \leq E_n \leq E + \Delta)$$

• mikrokanaonický statistický operátor :

$$\hat{D}_m = \frac{\hat{P}_E^\Delta}{\text{Tr} \hat{P}_E^\Delta} = \frac{1}{\dim \mathcal{H}_E^\Delta} \sum_n |n\rangle \langle n| \chi(E - \Delta \leq E_n \leq E + \Delta)$$

• rovnovážná hodnota

$$\bar{A}(E; \underbrace{V, N}_{\text{parametry } \hat{H}}) = \text{Tr} \hat{D}_m \hat{A}$$

• mikrokanaonická (Boltzmannova) entropie

$$S_m(E; V, N) = k_B \ln \dim \mathcal{H}_E^\Delta$$

Klasická limita



→ dostáváme :

$$\hat{D}_m = \frac{1}{\dim \mathcal{H}_E^\Delta} \hat{P}_E^\Delta \xrightarrow{h \rightarrow 0} w_m(x) = \frac{1}{\Gamma_E^\Delta} \chi(E - \Delta \leq H(x) \leq E + \Delta)$$

$$S_m(E) = k_B \ln \dim \mathcal{H}_E^\Delta \xrightarrow{h \rightarrow 0} S_m(E) = k_B \ln \Gamma_E^\Delta$$

→ kritérium použitelnosti klasické aproximace $\Omega_E^\Delta|_{\text{klas.}} \gg 1$,
tj. $S_m|_{\text{klas.}} \gtrsim 0$

• např. pro id. plyn :

$$S_m(E, V, N) = N k_B \left[\ln \frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} + \frac{5}{2} \right] + \mathcal{O}(\ln N)$$

$$\propto \Delta^{-3}$$

$$\Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \text{ dB tepelná vlnová délka} \Rightarrow \frac{V}{N} \gg \Lambda^3$$

Složený systém

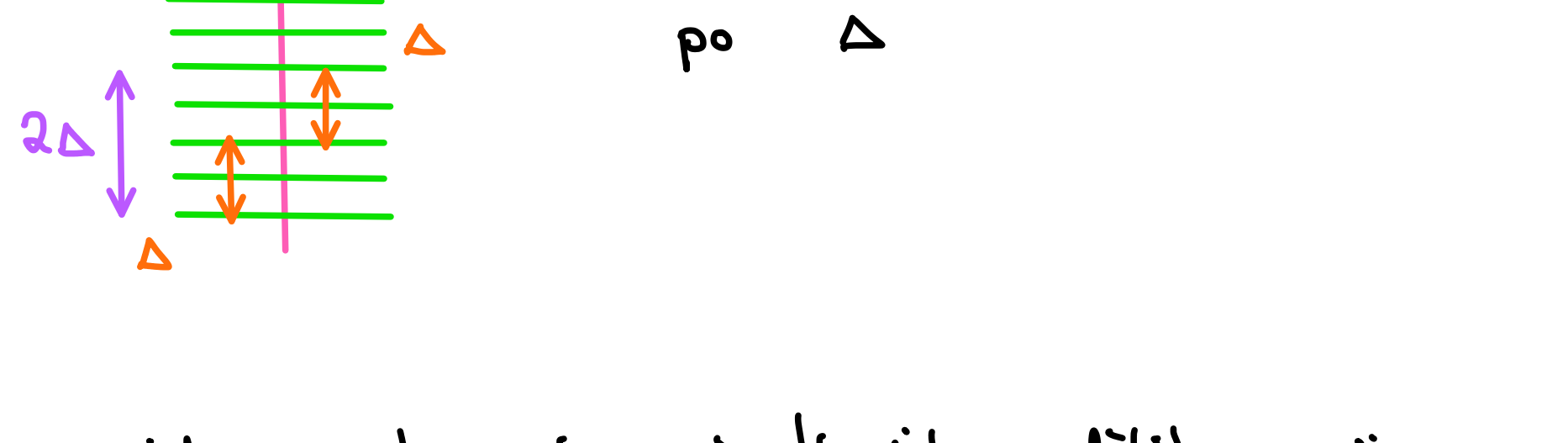
$$\boxed{1} \boxed{2} \quad \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$$

→ bez interakce $\Rightarrow$ statisticky nezávislé

$$\hat{D} = \hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2 \quad \text{a} \quad S = S_1 + S_2$$

→ dovolíme interakci $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_{\text{int}}$ velmi malá

• interakce $\propto$ plocha kontaktu $\Rightarrow E_{\text{int}} \ll E_{1,2}$



$\Rightarrow$ najednou mnohem více možností, jak rozdělit energii

$$\Gamma^{2\Delta}(E) = \sum_{\substack{E_1, E_2 \\ E_1 + E_2 = E}} \underbrace{\Gamma_1^\Delta(E_1) \Gamma_2^\Delta(E_2)}_{\text{tenzorový součin podslupek}}$$

→ z čehož vyplývá :

$$\Gamma_1^\Delta(E_1) \Gamma_2^\Delta(E_2) \leq \Gamma^{2\Delta}(E) \leq \frac{E}{\Delta} \max_{E_1 + E_2 = E} \Gamma_1^\Delta(E_1) \Gamma_2^\Delta(E_2)$$

a tedy ekvivalentně

$$S_m^1(E_1) + S_m^2(E_2) \leq S_m^{2\Delta}(E) \leq \max_{E_1 + E_2 = E} [S_m^1(E_1) + S_m^2(E_2)] + k_B \ln \frac{E}{\Delta}$$

$\Rightarrow$ řada důsledků pro mikrokanaonickou entropii

Termodynamická limita

→ homogenní systém rozdělený na dvě identické části

$\Rightarrow S_m^1$ a S_m^2 jsou identické funkce

$$2S_m(E; V, N) \leq S_m(2E; 2V, 2N) \leq 2S_m(E; V, N) + k_B \ln \frac{E}{\Delta}$$

maximum se realizuje pro $E_1 = E_2$

$\Rightarrow$ entropie je přibližně homogenní funkce prvního řádu :

$$S_m(\lambda E; \lambda V, \lambda N) = \lambda S_m(E; V, N) + \mathcal{O}(\ln E)$$

→ logaritmická korekce zmizí v TD limitě :

$$E, V, N \rightarrow \infty \quad \frac{E}{V} =: \varepsilon = \text{konst.} \quad \frac{N}{V} =: \rho = \text{konst.}$$

$$S_m(E, V, N) \xrightarrow{\text{TD lim}} S_m(\varepsilon, \rho) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{S_m(\varepsilon V; V, \rho V)}{V}$$

Důsledek :

$$\Gamma^\Delta(E, V, N) = e^{\frac{1}{k_B} S_m(E, V, N)} = e^{\frac{1}{k_B} V S_m(\varepsilon, \rho)} + \mathcal{O}(\ln V)$$

roste exponenciálně

$\Rightarrow$ nadplocha maximalizující entropii zabírá většinu fázového prostoru

Empirická teplota

→ 0.TDZ : vzájemná termodynamická rovnováha je transitivní

→ vzájemná TDR :



$$\Gamma^\Delta(E_1) \Gamma^\Delta(E_2) \quad \Gamma^{2\Delta}(E_1 + E_2) + \mathcal{O}(\ln E)$$

rovnováha $\Leftrightarrow$ nedojde k převodění energie

$\Rightarrow E_1, E_2$ musí realizovat maximum

$$\left. \frac{\partial S_m^1}{\partial E_1} \right|_{E_1^*} - \left. \frac{\partial S_m^2}{\partial E_2} \right|_{E_2^*} = 0 \quad \text{energie v rovnováze}$$

$$\tilde{\beta}_1 \quad \tilde{\beta}_2$$

$\Rightarrow \beta_1 = \beta_2$ rovnost empirických teplot

↑ rovnost je transitivní

$$\beta = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}$$

→ pro termodynamickou lázeň :

$$\tilde{\beta}(E + \Delta E, V, N) \approx \tilde{\beta}(E, V, N) + \frac{\partial \tilde{\beta}}{\partial E} \Delta E \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \tilde{\beta}(E, V, N)$$

konstantní teplota

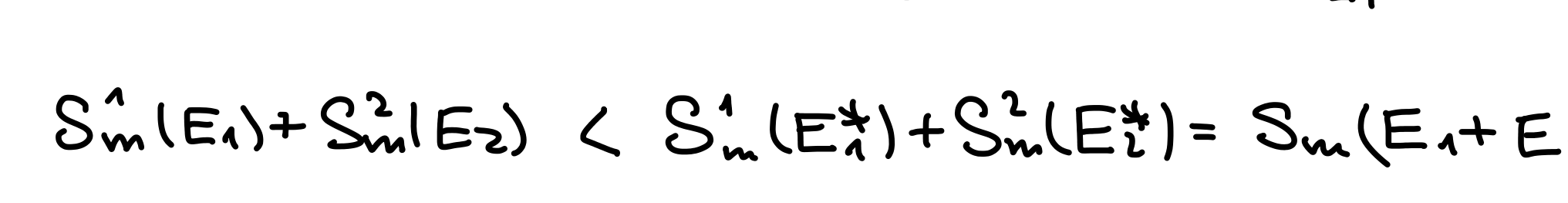
při malí změně

energie $\Delta E \sim \mathcal{O}(1)$

$$\Leftrightarrow$$

$$\frac{\partial \tilde{\beta}}{\partial E} \frac{1}{V} \xrightarrow{V \rightarrow \infty} 0$$

→ přechod do vzájemné rovnováhy



$$S_m^1(E_1) + S_m^2(E_2) < S_m^1(E_1^*) + S_m^2(E_2^*) = S_m(E_1 + E_2)$$

→ matematický důsledek pro homogenní systémy :

$$\alpha S_m^1(X_1) = S_m^1(\alpha X_1)$$

$$(1 - \alpha) S_m^2(X_2) = S_m^2((1 - \alpha) X_2)$$

$$S_m(X) = S_m(\alpha X_1 + (1 - \alpha) X_2)$$

$$S_m(\alpha X_1 + (1 - \alpha) X_2) \geq \alpha S_m(X_1) + (1 - \alpha) S_m(X_2)$$

$\Rightarrow$ entropie je konkávní funkce